

1. Wskaźniki

Zadanie 1. Utwórz dwie zmienne całkowite `a` oraz `b` i przypisz im wartości 3 oraz 4. Zadeklaruj wskaźnik do typu `int` o nazwie `wskaznik` i przypisz mu adres zmiennej `a`.

Zadanie 2. Wypisz wartość zmiennej `a`, wartość zmiennej `b`, wartość przechowywaną we wskaźniku oraz wartość, na którą wskaźnik wskazuje. Zwiększ wartości zmiennych `a` i `b` o 5 i ponownie wypisz wszystkie wartości. Następnie zwiększ wskaźnik o 1 i wypisz adres przechowywany we wskaźniku oraz wartość wskazywaną przez wskaźnik.

Zadanie 3. Wypisz adresy w pamięci dla zmiennych `a`, `b` oraz dla wskaźnika `wskaznik`. Zadeklaruj nowy wskaźnik typu `int*` o nazwie `wskaznik_nowy`. Wypisz jego wartość przed inicjalizacją, następnie przypisz mu adres zmiennej `b`. Wypisz adres przechowywany w `wskaznik_nowy` oraz wartość wskazywaną przez ten wskaźnik.

Zadanie 4. Zadeklaruj jednowymiarową tablicę typu `int` o nazwie `wyniki_silnia` o rozmiarze 5 elementów. Przypisz do niej wartości $1!$, $2!$, $3!$, $4!$ oraz $5!$. Wypisz wszystkie elementy tablicy.

Zadanie 5. Zadeklaruj wskaźnik `int*` `p` i ustaw go na pierwszy element tablicy `wyniki_silnia`. Przejdź po wszystkich elementach tablicy za pomocą pętli, używając wyłącznie arytmetyki wskaźników (bez operatora `[]`), i wypisz ich wartości. Oblicz sumę elementów tablicy, korzystając z właściwości wskaźnika. Następnie zwiększ każdy element tablicy o 1, również używając wskaźnika.

Zadanie 6. Zapisz każdy element tablicy do pliku `.txt`. Niech każdy element tablicy znajdzie się w nowej linii tekstu.